

- 1- قارن بين قانوني كيرتشفوف الأول والثاني من حيث النص والمبدأ العلمي لكل منهما
 2- علل: تكون الطاقة الحركية المفقودة في التصادم عديم المرونة كبيرة جداً

الحل (1):

وجه المقارنة	قانون كيرتشفوف الأول	قانون كيرتشفوف الثاني
النص	في أي نقطة تفرع في دائرة كهربائية يكون مجموع شدة التيارات الداخلة إلى هذه النقطة يساوي مجموع شدة التيارات الخارجة من هذه النقطة	في أي حلقة مغلقة (مسار مغلق) يكون مجموع التغيرات في الجهد يساوي صفر
	$\sum I_{in} = \sum I_{out}$	$\sum \Delta V = 0$
المبدأ العلمي	مبدأ حفظ الشحنة الكهربائية	مبدأ حفظ الطاقة

- الحل (2): علل: تكون الطاقة الحركية المفقودة في التصادم عديم المرونة كبيرة جداً لأنها تفقد نتيجة التحام الجسمين معاً وتشوه الشكل الهندسي لكلا الجسمين.